LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Enis UZUN | Grup Gündüz B | Tarih 24/10/2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Servis firması modem veya uzak masaüstü aracıyla doğrudan CNC/IPC'ye bağlanıyor. Ortak servis hesabı ve parolası kullanılıyor, bağlantı sürekli açık, oturum kaydı yok. CNC düz ağda, ofis ağıyla aynı segmentte. (Varsayım: kendi durumunuza göre düzeltin.)

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

1) Ara nokta + VPN: yalnız DMZ'deki jump server üzerinden, şifreli tünel, sınırlı hedef. 2) MFA: parola + ikinci faktör. 3) Kişisel hesap: ortak hesap kalkar. 4) Tam oturum kaydı. 5) Varsayılan kapalı: bakım talebiyle, onaylı ve süreli açılır. Ek: Safety bölgesi uzak erişim yolunun dışında kalır.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Hedef tasarımda hayır: safety yolu ayrı ve donanım tabanlıdır, CNC veya ağ üzerinden yazılamaz; kapı interlock ve STO saldırganın kontrol ettiği yazılıma bağlı değildir. Mevcut durumda interlock yazılımla maskelenebiliyorsa etkilenir (Lab 3, senaryo 1).

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Safety fonksiyonları (E-stop, kapı kilitleme, STO) CNC/PMC ve ağdan bağımsız çalışmalı; kontrol ele geçse de durdurma yetkisi safety'de kalmalı. Safety konfigürasyonu kontrol tarafından değiştirilememeli, uzak yol safety'ye ulaşamamalı; iletişim/güç kaybında safe state'e geçilmeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.